ACCADEMIA CNC · MACRO B

LEZIONE 24 — Divisione /

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · ISO tipo A / Custom Macro B

Obiettivo didattico: Divisione tra valori numerici per ottenere rapporti, medie, quote proporzionali e conversioni. Il divisore deve essere diverso da zero.

Nota di compatibilità: gli operatori aritmetici e le funzioni matematiche trattati qui appartengono a Custom Macro B, non sono codici G ISO di movimento. La loro disponibilità dipende dall'opzione Macro B installata e dalla versione del controllo.

1. Teoria e funzionamento

Divisione tra valori numerici per ottenere rapporti, medie, quote proporzionali e conversioni. Il divisore deve essere diverso da zero.

La divisione è standard Macro B. L'accuratezza finale dipende dalla risoluzione numerica del controllo e dall'arrotondamento quando il valore viene usato in un indirizzo NC.

2. Sintassi FANUC documentata

Sintassi di riferimento

```
#100 = #1 / #2
#101 = [#1 + #2] / 2.
#102 = #1 / 100.
```

La forma generale di assegnazione è #i = espressione. La variabile a sinistra riceve il risultato dell'espressione a destra. Una costante senza punto decimale viene normalmente interpretata come valore con punto decimale finale nel contesto macro.

3. Varianti e comportamento

Per medie e rapporti, raggruppare il numeratore: #100=[#1+#2]/2. Evitare espressioni ambigue.

4. Esempio completo commentato

Esempio Macro B commentato

```
O2400 (DIVISIONE CON CONTROLLO)
N10 #1 = 125.0      (DIVIDENDO)
N20 #2 = 5.0        (DIVISORE)
N30 IF [#2 EQ 0] GOTO 900
N40 #100 = #1 / #2
N50 M30
N900 #3000 = 1 (DIVISORE ZERO)
```

5. Simulazione del flusso e dei valori

#2 vale 5.0, quindi il controllo non salta a N900. N40 calcola 125/5=25 e salva il risultato in #100. Se #2 fosse zero, viene generato un allarme macro prima della divisione.

6. Errori comuni e controlli

• Dividere per zero: genera allarme o errore di esecuzione.

• Dimenticare il controllo del divisore nelle macro generiche.

• Confondere divisione intera con divisione decimale: Macro B lavora con valori numerici e precisione del CNC.

• Non proteggere l'ordine delle operazioni con parentesi.

7. Compatibilità ISO tipo A, Macro B e CMZ

ISO tipo A: definisce il linguaggio di programmazione del tornio (codici G/M, cicli e convenzioni). Non cambia la matematica Macro B. Macro B: fornisce operatori e funzioni numeriche. La sintassi matematica è FANUC, mentre i codici G/M e le variabili OEM possono essere specifici del CMZ. Verificare che l'opzione Custom Macro B sia abilitata e che l'edizione del manuale corrisponda al 32i installato.

Gli esempi di questa lezione non comandano movimenti assi né scrivono offset macchina. Prima dell'uso in produzione, provarli in simulazione e in condizioni controllate.

8. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Con #1=30 e #2=4, quanto vale #100?
Soluzione: 7.5.

Esercizio 2. Come evitare la divisione per zero?
Soluzione: IF [#2 EQ 0] GOTO etichetta_di_errore prima della divisione.

Esercizio 3. Calcola la media di #1=12 e #2=18.
Soluzione: #100=[#1+#2]/2. = 15.

9. Riferimento tecnico e audit

Riferimento principale: FANUC Series 30i/31i/32i Model A/B Programming Manual, sezione 16.3 “Arithmetic and Logic Operation”, documento B-63944EN/03, pp. 502–504. La tabella ufficiale elenca gli operatori +, -, *, /, MOD e le funzioni SIN, COS, TAN, ASIN, ACOS, ATAN, SQRT, ABS, ROUND, FIX, FUP, LN, EXP. Le opzioni e le funzioni implementate sulla singola macchina vanno verificate nella documentazione consegnata con il CNC.

Audit tecnico: il significato matematico è standard FANUC Macro B. Eventuali differenze possono dipendere da versione software, opzioni, parametri e impostazioni del controllo. Per le funzioni trigonometriche FANUC usa gradi, non radianti. Per ROUND il comportamento cambia a seconda che la funzione sia in un'espressione macro o in un indirizzo NC.